

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	락카
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제
사용상의 제한	용도 외 사용금지
구분	공급자
회사명	주식회사현대케미칼
주소	(44781) 울산광역시 남구 장생포로19번길29 (여천동)
긴급전화번호	0527005888
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
자료없음	
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
인화성 액체 : 구분 2
급성 독성(경구) : 구분 4
급성 독성(경피) : 구분 3
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1
생식독성 : 구분 2
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 1
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

AA24266-0000000002

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

신호어

위험

H225 : 고인화성 액체 및 증기

H302 : 삼키면 유해함

H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H311 : 피부와 접촉하면 유독함

H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

유해·위험 문구

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(주3)(주4)

H370 : 장기(주5)에 손상을 일으킴(주6)

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킴(주7)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
금연

P233 : 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 : 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 : 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.



예방조치 문구 예방

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : ...처치를 하시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P361+P364 : 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호 기타 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Toluene	Toluol 톨루올	108-88-3	자료없음	13-15	자료없음
Xylenes	Xylene(o,m,p-isomers) Xylene, o,m,p-isomers	1330-20-7	자료없음	18-20	자료없음
Acetone	자료없음	67-64-1	자료없음	8-10	자료없음

n-Butyl acetate	n-초산 부틸 노말-초산 부틸	123-86-4	자료없음	8-10	자료없음
Methyl ethyl ketone	MEK 2-Butanone	78-93-3	자료없음	4-5	자료없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	1-Butanol	71-36-3	자료없음	4-5	자료없음
Methyl acetate	자료없음	79-20-9	자료없음	25-30	자료없음
Methanol	Methanol Methylalcohol 메탄올 메틸 알콜 메틸 알코올	67-56-1	자료없음	4-6	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

긴급 의료조치를 받으시오

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오.

입출하 또는 저장장소에서 화재가 발생한 경우 진화된 후에도 상당 시간동안 무인호스 홀더 또는 모니터 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오.

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

타도록 내버려 두시오.

화재로 인하여 안전장치가 작동하거나 탱크가 변색된다면 즉시 대피하십시오.

탱크, 철도 차량, 탱크 트럭의 경우 : 대피 반경: 0.8km(1/2마일)

누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도하십시오.

미세한 분무로 대량 살수하십시오.

누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하십시오

방호조치 된 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 살수하십시오.

물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마십시오.

바람을 안고 저지대를 피하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.

오염지역을 환기하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

누출물을 만지거나 걸어도나지 마십시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.

오염 지역을 격리하십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

고온에 주의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

열에 주의하십시오

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정

Toluene - TWA : 50 ppm , STEL : 150 ppm

Xylenes - TWA : 100 ppm , STEL : 150 ppm

Acetone - TWA : 500 ppm , STEL : 750 ppm

n-Butyl acetate - TWA : 150 ppm , STEL : 200 ppm

Methyl ethyl ketone - TWA : 200 ppm , STEL : 300 ppm

n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : 20 ppm , STEL : -

Methyl acetate - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm

Methanol - TWA : 200 ppm , STEL : 250 ppm

Toluene - TWA : 20 ppm(8시간) , STEL : 자료없음

Xylenes - TWA : 100 ppm(8시간) , STEL : 150 ppm(15분)

Acetone - TWA : 250 ppm(8시간) , STEL : 500 ppm(15분)

ACGIH 규정

n-Butyl acetate - TWA : 50 ppm(8시간) , STEL : 150 ppm(15분)

Methyl ethyl ketone - TWA : 200 ppm(8시간) , STEL : 300 ppm(15분)

n-Butyl alcohol;1-Butanol - TWA : 20 ppm(8시간) , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

Methyl acetate - TWA : 200 ppm(8시간) , STEL : 250 ppm(15분)

Methanol - TWA : 200 ppm(8시간) , STEL : 250 ppm(15분)

생물학적 노출기준	Toluene - 소변 중 마뇨산(Hippuric acid): 1.6 g/g creatinine (작업종료 시), 소변 중 o-크레졸(o-Cresol): 0.5 mg/L (작업종료 시)
	Xylenes - 소변 중 메틸마뇨산(Methylhippuric acids): 1.5 g/g creatinine (작업종료 시)
	Acetone - 소변 중 아세톤(Acetone): 25 mg/L (작업종료 시)
	n-Butyl acetate - 자료없음
	Methyl ethyl ketone - 소변 중 메틸에틸케톤(MEK): 2 mg/L (작업종료 시)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - 자료없음
	Methyl acetate - 자료없음
	Methanol - 소변 중 메탄올(Methanol): 15 mg/L (작업종료 시)
	Toluene - 자료없음
	Xylenes - 자료없음
기타 노출기준	Acetone - 자료없음
	n-Butyl acetate - 자료없음
	Methyl ethyl ketone - 자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol - 자료없음
	Methyl acetate - 자료없음
나. 적절한 공학적 관리	
공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오	
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.	
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.	
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 : 격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	무색투명한 액체
나. 냄새		특징적인 유기용제 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		64 ~ 173℃
사. 인화점		15℃
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하 한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		0.86(15℃)
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		421℃
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Toluene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Toluene	색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Xylenes	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음

	색 등)	색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Xylenes	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Acetone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Acetone	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
n-Butyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methyl ethyl ketone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methyl ethyl ketone	색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음

	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
n-Butyl alcohol;1-Butanol	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음

	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methyl acetate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Methyl acetate	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

Methanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

가열시 용기가 폭발할 수 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오

다. 피해야 할 물질

할로겐, 가연성 물질, 산, 염기, 산화제, 금속염

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

열분해 시 탄소 산화물, 탄화수소류 생성

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	증기 흡입 및 피부 흡수가 주 경로임. 흡입 시 어지럼증·두통 유발, 피부 접촉 시 탈지 작용 및 흡수 독성, 섭취 시 폐 유입(흡인) 위험.
Toluene	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능. 특히 증기 흡입 및 피부 흡수가 주요 경로임.
Xylenes	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능. 증기 흡입 시 중추신경계 억제 유발 가능.
Acetone	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능. 고농도 증기 흡입 및 눈 접촉이 주요 경로임.
n-Butyl acetate	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능.
Methyl ethyl ketone	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능.
n-Butyl alcohol;1-Butanol	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능. 액체 및 증기의 눈/피부 접촉 주의.

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Methyl acetate	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능.
Methanol	호흡기, 피부, 소화기, 눈을 통해 노출 가능. 피부 흡수 및 소화기(섭취) 노출 시 매우 위험.

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Toluene	LD50 5,580 mg/kg Rat
		Xylenes	LD50 3,500 mg/kg Rat
		Acetone	LD50 5,800 mg/kg Rat
		n-Butyl acetate	LD50 10,768 mg/kg Rat
		Methyl ethyl ketone	LD50 2,483 mg/kg Rat
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LD50 790 mg/kg Rat
		Methyl acetate	LD50 >5,000 mg/kg Rat
		Methanol	LD50 5,628 mg/kg Rat
	경피	제품	자료없음
		Toluene	LD50 12,124 mg/kg Rabbit
		Xylenes	LD50 >4,350 mg/kg Rabbit
		Acetone	LD50 >7,426 mg/kg Rabbit
		n-Butyl acetate	LD50 >17,600 mg/kg Rabbit
		Methyl ethyl ketone	LD50 5,000 mg/kg Rabbit
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	LD50 3,402 mg/kg Rabbit
		Methyl acetate	LD50 >5,000 mg/kg Rabbit
		Methanol	LD50 15,800 mg/kg Rabbit
	흡입	제품	자료없음
		Toluene	LC50 28.1 mg/L, 4h
		Xylenes	LC50 29.08 mg/L, 4h
		Acetone	LC50 76.0 mg/L, 4h
		n-Butyl acetate	LC50 0.39 mg/L, 4h
		Methyl ethyl ketone	LC50 34.5 mg/L, 4h

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	n-Butyl alcohol;1-Butanol	LC50 24.2 mg/L, 4h
		Methyl acetate	LC50 >49.0 mg/L, 4h

		Methanol	LC50 64,000ppm mg/L, 4h
피부부식성 또는 자극성	제품	중등도 자극. 반복 노출 시 피부 건조 및 갈라짐 유발.	
	Toluene	중등도 자극. 피부염 유발 가능.	
	Xylenes	중등도 자극. 홍반 및 통증 유발.	
	Acetone	경미한 자극. 반복 노출 시 피부 건조.	
	n-Butyl acetate	경미한 자극.	
	Methyl ethyl ketone	자극성 있음.	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	중등도~강한 자극.	
	Methyl acetate	자극성 없음~경미함.	
	Methanol	경미한 자극.	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	강한 자극. 증기 노출 시 통증 및 충혈 유발 가능.	
	Toluene	자극성 있음 (충혈, 눈물).	
	Xylenes	자극성 있음.	
	Acetone	강한 자극. 각막 손상 위험.	
	n-Butyl acetate	자극성 있음.	
	Methyl ethyl ketone	강한 자극.	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	심한 자극. 각막에 화상 및 손상 위험.	
	Methyl acetate	강한 자극. 가역적 각막 손상.	
	Methanol	자극성 있음.	
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Toluene	자료없음	
	Xylenes	자료없음	
	Acetone	자료없음	
	n-Butyl acetate	자료없음	
	Methyl ethyl ketone	자료없음	
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음	
	Methyl acetate	자료없음	

호흡기과민성		Methanol	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
		Methyl ethyl ketone	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Toluene	Group 3
		Xylenes	Group 3
		Acetone	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
		Methyl ethyl ketone	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
		Methyl ethyl ketone	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Methyl acetate	자료없음

		Methanol	자료 없음
	OSHA	제품	자료 없음
		Toluene	자료 없음

발암성	OSHA	Xylenes	자료 없음
		Acetone	자료 없음
		n-Butyl acetate	자료 없음
		Methyl ethyl ketone	자료 없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료 없음
		Methyl acetate	자료 없음
		Methanol	자료 없음
	ACGIH	제품	자료 없음
		Toluene	A4
		Xylenes	A4
		Acetone	A4
		n-Butyl acetate	자료 없음
		Methyl ethyl ketone	자료 없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료 없음
		Methyl acetate	자료 없음
		Methanol	자료 없음
	산업안전보건법	제품	자료 없음
		Toluene	자료 없음
		Xylenes	자료 없음
		Acetone	자료 없음
		n-Butyl acetate	자료 없음
		Methyl ethyl ketone	자료 없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료 없음
		Methyl acetate	자료 없음

		Methanol	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
	고용노동부	n-Butyl acetate	자료없음

발암성	고시		
	고용노동부 고시	Methyl ethyl ketone	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Toluene	자료없음
		Xylenes	자료없음
		Acetone	자료없음
		n-Butyl acetate	자료없음
		Methyl ethyl ketone	자료없음
		n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
		Methyl acetate	자료없음
		Methanol	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Toluene	소핵시험(In vivo) 양성 보고 있으나, 염색체 이상 시험에서 음성 결과도 다수 존재
		Xylenes	우성치사시험 음성, Ames 시험(박테리아) 음성
		Acetone	Ames 시험 음성, 포유류 세포 염색체 이상 시험 음성.
		n-Butyl acetate	Ames 시험 음성.
		Methyl ethyl ketone	소핵시험 음성, Ames 시험 음성.

	n-Butyl alcohol;1-Butanol	Ames 시험 음성, 염색체 이상 시험 음성.
	Methyl acetate	Ames 시험 음성.
	Methanol	Ames 시험 음성, 소핵시험 음성.
생식독성	제품	구분 2 (톨루엔 영향)
	Toluene	구분 2 (태아 발달 지연)
	Xylenes	자료없음
	Acetone	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl	자료없음

생식독성	alcohol;1-Butanol	
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	구분 1 또는 3 (성분 농도에 따름)
	Toluene	구분 3 (마취 작용, 자극)
	Xylenes	구분 3 (마취 작용, 자극)
	Acetone	구분 3 (마취 작용, 자극)
	n-Butyl acetate	구분 3 (마취 작용, 자극)
	Methyl ethyl ketone	구분 3 (마취 작용, 자극)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	구분 3 (마취 작용, 자극)
	Methyl acetate	구분 1 (시신경), 구분 3 (마취)
	Methanol	구분 1 (시신경, 중추신경계)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	구분 2 (중추신경계, 간, 신장, 청각기관)
	Toluene	구분 2 (중추신경계, 청각기관 손상)
	Xylenes	구분 2 (중추신경계, 간, 신장 손상)
	Acetone	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음

	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	구분 2 (중추신경계, 시신경 영향)
흡인유해성	제품	구분 1 (삼킬 경우 폐 유입 위험)
	Toluene	구분 1 (치명적일 수 있음)
	Xylenes	구분 1 (치명적일 수 있음)
	Acetone	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Toluene	LC50 5.5 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss
	Xylenes	LC50 2.6 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss
	Acetone	LC50 5,540 mg/l96 hr Oncorhynchus mykiss
	n-Butyl acetate	LC50 18 mg/l96 hr Pimephales promelas
	Methyl ethyl ketone	LC50 2,993 mg/l96 hr Pimephales promelas
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	LC50 1,328 mg/l96 hr Pimephales promelas
	Methyl acetate	LC50 1,026.7 mg/l96 hr Brachydanio rerio
	Methanol	LC50 >10,000 mg/l96 hr Lepomis macrochirus
갑각류	제품	자료없음
	Toluene	EC50 3.78 mg/l48 hr Ceriodaphnia dubia
	Xylenes	EC50 1.0 mg/l24 hr Daphnia magna

	Acetone	EC50 8,800 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
	n-Butyl acetate	EC50 44 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
	Methyl ethyl ketone	EC50 308 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	EC50 1,328 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
	Methyl acetate	EC50 1,026.7 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
	Methanol	EC50 >10,000 mg/ℓ48 hr Daphnia magna
조류	제품	자료없음
	Toluene	ErC50 10 mg/ℓ72 hr Skeletonema costatum
	Xylenes	ErC50 2.2mg/ℓ73 hr Selenastrum capricornutum
	Acetone	ErC50 3,020 mg/ℓ96 hr Chlorella pyrenoidosa
	n-Butyl acetate	ErC50 647.7 mg/ℓ72 hr Desmodesmus subspicatus
	Methyl ethyl ketone	ErC50 1,972 mg/ℓ72 hr Pseudokirchneriella subcapitata
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	ErC50 225 mg/ℓ96 hr Pseudokirchneriella subcapitata
	Methyl acetate	ErC50 120 mg/ℓ72 hr Desmodesmus subspicatus
	Methanol	ErC50 22,000 mg/ℓ96 hr Pseudokirchneriella subcapitata

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Toluene	log Kow 2.73 (잔류성 낮음)
	Xylenes	log Kow 3.12 (잔류성 낮음)
	Acetone	log Kow -0.24 (잔류성 매우 낮음)
	n-Butyl acetate	log Kow 2.3 (잔류성 낮음)
	Methyl ethyl ketone	log Kow 0.3 (잔류성 낮음)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	log Kow 1.0 (잔류성 낮음)
	Methyl acetate	log Kow 0.18 (잔류성 낮음)
	Methanol	log Kow -0.77 (잔류성 매우 낮음)
분해성	제품	자료없음
	Toluene	자료없음
	Xylenes	자료없음

	Acetone	자료없음
	n-Butyl acetate	자료없음
	Methyl ethyl ketone	자료없음
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	자료없음
	Methyl acetate	자료없음
	Methanol	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Toluene	BCF 90 (낮음)
	Xylenes	BCF 25.9 (낮음)
	Acetone	BCF 3 (매우 낮음)
	n-Butyl acetate	BCF 15.3 (낮음)
	Methyl ethyl ketone	BCF 3 (매우 낮음)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	BCF 3.16 (낮음)
	Methyl acetate	BCF 1 (낮음)
	Methanol	BCF 10 (낮음)

다. 생물 농축성

생분해성	제품	자료없음
	Toluene	80% (20일)
	Xylenes	생분해 용이 (OECD 301F)
	Acetone	91% (28일)
	n-Butyl acetate	83% (28일)
	Methyl ethyl ketone	98% (28일)
	n-Butyl alcohol;1-Butanol	92% (20일)
	Methyl acetate	70% (28일)
	Methanol	95% (20일)

라. 토양 이동성

제품	토양 침투 및 지하수 오염 가능성 있음
----	-----------------------

Toluene	Koc 37~178 (이동성 높음)
Xylenes	Koc 48~129 (이동성 높음)
Acetone	Koc 1 (이동성 매우 높음)
n-Butyl acetate	Koc 1.3~34 (이동성 높음)
Methyl ethyl ketone	Koc 3.8 (이동성 매우 높음)
n-Butyl alcohol;1-Butanol	Koc 2.4 (이동성 매우 높음)
Methyl acetate	Koc 1 (이동성 매우 높음)
Methanol	Koc 2.75 (이동성 매우 높음)

마. 기타 유해 영향

제품	수생생물에 유해하며 대기 오염 유발 가능
Toluene	수생생물에 유해함
Xylenes	수생생물에 유해함
Acetone	특이사항 없음
n-Butyl acetate	수생생물에 유해함
Methyl ethyl ketone	특이사항 없음
n-Butyl alcohol;1-Butanol	수생생물에 유해함

마. 기타 유해 영향

Methyl acetate	특이사항 없음
Methanol	특이사항 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL 자료없음
(including paint thinning or reducing compound)

다. 운송에서의 위험성 등급

3

라. 용기등급(해당하는 경우)

II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-E

유출 시 비상조치

S-D

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,n-Butyl acetate,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methyl acetate,Methanol)

노출기준설정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,n-Butyl acetate,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methyl acetate,Methanol)

특수건강진단물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methanol)

작업환경측정대상물질 (Toluene,Xylenes,Acetone,n-Butyl acetate,Methyl ethyl ketone,n-Butyl alcohol;1-Butanol,Methyl acetate,Methanol)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기존화학물질 (Toluene,Xylenes,Methanol)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 2. 제1석유류(비수용성액체) (200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정 폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

 - EU 분류정보(확정분류결과) R10, Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22, Xi;
국외규제 R36/38, R66, R67 - EU 분류정보(위험문구) R60, R61, R20/21/22, R36/38, R10,
 R66, R67, R38 - EU 분류정보(안전문구) S53, S45, S2, S36/37, S46

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-03-04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음